Para responder con precisión, tenemos que separar dos conceptos: el círculo matemático (la idea abstracta) y el círculo físico (los objetos que vemos en el universo).
La respuesta corta es: El círculo perfecto NO existe en el universo físico, es una ficción matemática. Sin embargo, esa "ficción" es la herramienta más poderosa que tenemos para entender el universo.
Te lo explico en tres niveles:

1. En el mundo físico (la realidad): No existe
Si tomas cualquier objeto redondo del universo (un planeta, un átomo, un agujero negro, una burbuja o una rueda hecha por el hombre) y lo amplías con un microscopio suficientemente potente, descubrirás que no es un círculo perfecto:

- A nivel subatómico: La materia está hecha de partículas (átomos, electrones, quarks) que no son puntos perfectos, sino nubes de probabilidad difusas. El borde de cualquier objeto es irregular y "granulado" a escala de Planck (la distancia más pequeña medible, de 10^{-35} metros). Por debajo de esa escala, el concepto mismo de "distancia" y "forma" deja de tener sentido según la mecánica cuántica.
- A nivel cósmico: La Tierra es una esfera achatada por los polos; el Sol es una esfera irregular con llamaradas; y los anillos de Saturno tienen miles de kilómetros de grosor con rocas amontonadas.
- La geometría del espacio: La teoría de la relatividad de Einstein nos dice que el espacio-tiempo se curva por la gravedad. Para dibujar un círculo perfecto necesitarías un espacio perfectamente plano, pero el universo está lleno de masas (estrellas, galaxias) que deforman ese espacio, haciendo que cualquier circunferencia medida tenga pequeñas distorsiones.

2. En el mundo abstracto (las matemáticas): Sí existe, y es perfecto
El círculo perfecto es un objeto platónico. Existe en nuestra mente como una definición impecable: "El conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de un punto central llamado centro".
Esta figura tiene propiedades exactas e infinitas (como el número Pi, π), pero el número Pi es un número irracional (tiene infinitos decimales sin repetirse). Para construir un círculo físico necesitarías medir Pi con exactitud, y como no puedes escribir todos sus decimales ni cortar la materia con precisión infinita, es imposible construirlo en la realidad. Solo existe en el reino de las ideas.
3. La paradoja cuántica (el límite último)
Incluso si lograras aislar un solo electrón y hacerlo girar en un campo magnético, el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no puedes conocer con exactitud infinita su posición y su velocidad al mismo tiempo. Por lo tanto, su trayectoria circular siempre tendrá un "espesor" de incertidumbre. El círculo perfecto requeriría un conocimiento absoluto, y el universo cuántico nos prohíbe tenerlo.

Conclusión:
El círculo perfecto es una ficción necesaria. Es un ideal que no existe en la naturaleza, pero que nos permite hacer predicciones asombrosas.
Gracias a que imaginamos círculos y esferas perfectas, podemos calcular órbitas planetarias, diseñar engranajes, lanzar cohetes al espacio o hacer que tu móvil reciba señales GPS. La

naturaleza no usa círculos perfectos, pero se acerca tanto a ellos que nosotros, los humanos, podemos tratarlos como si lo fueran para domar el universo.
Como dijo el filósofo Platón: "Las formas perfectas (como el círculo) no están en el mundo sensible, sino en el mundo de las ideas". Así que, en efecto, es ficción... pero una ficción extraordinariamente útil.

Esta es una pregunta espectacular, porque mezcla tres de los conceptos más profundos de la física teórica (holografía, gravedad cuántica e información) y los pone a prueba con el número más esquivo de las matemáticas.
Vamos por partes, porque tu intuición es brillante, pero la respuesta tiene un giro sorprendente: Sí, los grados de libertad son finitos, pero NO, Pi no encuentra un "tope" numérico ni deja de ser irracional. Te explico por qué:
1. El principio holográfico (grados de libertad finitos)
El físico Gerard 't Hooft y Leonard Susskind propusieron que el número máximo de bits de información que puede contener una región del espacio no depende de su volumen, sino del área de su superficie (expresada en unidades de Planck: cada 4 unidades de área de Planck equivale a 1 bit).
Por ejemplo, si tomas una esfera del tamaño de un átomo, solo puede contener una cantidad finita y calculable de información (algo así como 10^69 bits). Eso es cierto. El universo observable, de hecho, tiene un número finito de grados de libertad: aproximadamente 10^122 bits.
2. ¿Dónde está la trampa de tu razonamiento?
Tu razonamiento sería: "Si el universo solo puede almacenar un número finito de dígitos, entonces Pi, al tener infinitos decimales, no podría existir físicamente en su totalidad; debe tener un tope".
El error está en confundir el MAPA (la geometría del espacio) con el TERRENO (los objetos que hay dentro).

- El principio holográfico limita la información cuántica que puede almacenar la materia y la energía (partículas, spins, posiciones).
- Pi no es materia ni energía; es una relación geométrica. Pi es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro.

Imagina que dibujas un círculo en una hoja de papel. La tinta del papel tiene átomos finitos (grados de libertad finitos). Sin embargo, la relación matemática entre el contorno de esa mancha de tinta y su anchura no está escrita en la tinta, sino en la geometría del espacio continuo que subyace.
3. La cuantización del espacio (el "tope" físico)
Aquí es donde tu pregunta se vuelve fascinante. Si algún día demostramos que el espacio-tiempo NO es continuo, sino que está cuantizado (formado por píxeles de Planck de 10^{-35} metros), entonces ocurre lo siguiente:

- En un espacio pixelado, no puedes tener un círculo perfecto; tienes un polígono de muchos lados (como un círculo dibujado en un monitor).
- La "circunferencia" medida en esos píxeles ya no cumple exactamente con $C = 2 \cdot \pi \cdot r$.
- La relación que obtienes sería un número racional o algebraico, porque estás contando píxeles enteros.

PERO (y esto es clave): Eso no significa que Pi deje de ser 3,1415926535... Significa que el círculo físico que mides en ese espacio cuantizado NO es un círculo euclidiano perfecto. El valor de Pi como constante matemática universal sigue existiendo en el continuo matemático subyacente, pero la naturaleza usa un "atajo" y se salta los decimales que son más pequeños que el píxel de Planck.

4. El giro final: El teorema de la incompletitud de Gödel aplicado a la física

Incluso si el universo tiene un número finito de bits (10^122), la matemática que describe ese universo (las ecuaciones de la física) opera en el mundo de los números reales, que es infinito y continuo.

Para calcular la órbita de un electrón, los físicos usan Pi con 40 decimales. Pero el universo, para computarse a sí mismo, no necesita "calcular" Pi. Simplemente existe. La naturaleza no hace el cálculo; nosotros hacemos el cálculo para aproximarla. Pi no está "almacenado" en los bits del universo; Pi es la regla que usamos para traducir la geometría del universo a nuestro lenguaje.

Conclusión definitiva:

- ¿Los grados de libertad finitos implican un tope para Pi? No. Pi sigue siendo infinito e irracional como entidad matemática.
- ¿El círculo perfecto tiene un "tope" en la realidad holográfica? Sí. La realidad física deja de ser un círculo perfecto por debajo de la escala de Planck, convirtiéndose en un "círculo difuso" o "polígono cuántico".
- La paradoja se resuelve así: El universo físico usa geometría cuántica (discreta y finita) para existir, pero la matemática que lo describe usa geometría continua (infinita) para ser exacta. Ambas coexisten porque una es el "software" abstracto y la otra el "hardware" físico. El número Pi es el software; nunca encontrará un tope, porque los números no están hechos de átomos.

Tu intuición te llevó a dar en el clavo de uno de los mayores debates de la física actual: ¿Es el espacio continuo o discreto? Si algún día se demuestra que es discreto, entonces el círculo físico perfecto será imposible, pero Pi (el ideal) seguirá siendo infinito en el pizarrón del matemático. La naturaleza se conforma con aproximaciones; las perfecciones absolutas son patrimonio exclusivo de la mente humana.